Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tierra del Fuego

Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado

INFORME DE CIERRE

Proyecto de Investigación y Desarrollo

Código: PP9884

Análisis del Proceso de Liofilizado Aplicado a Alimentos de Producción Local/Regional en la Provincia de Tierra del Fuego

Grupo de Investigación:

QA3DS

Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible

Director: Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone
Período: 1 de abril de 2023 — 31 de marzo de 2025
Prórroga: DISPOSICIÓN-1-2025-PRORROGA-PP9884
Sede: Ushuaia / Río Grande, Tierra del Fuego

Documento preliminar — Marzo 2026

Índice

1. Datos generales del proyecto **2**

2. Equipo de investigación **2**
2.1. Investigadores docentes 2
2.2. Alumnos investigadores 2

3. Objetivos del proyecto: cumplimiento **3**
3.1. Objetivo general 3
3.2. Objetivos específicos 3

4. Actividades realizadas **4**
4.1. Trabajo experimental 4
4.2. Resultados principales 5
4.3. Matrices descartadas 5

5. Producción científica y académica **5**
5.1. Publicaciones y documentos técnicos 5
5.2. Presentaciones y eventos 6
5.3. Posters 6
5.4. Infraestructura digital generada 6

6. Formación de recursos humanos **7**

7. Vinculación y transferencia **7**

8. Ejecución presupuestaria **7**
8.1. Compras realizadas 7
8.2. Crédito presupuestario disponible 8
8.3. Propuesta estratégica de inversión del saldo 8

9. Estado de entregables comprometidos **9**

10. Alianzas estratégicas **10**

11. Dificultades y lecciones aprendidas **10**
11.1. Dificultades encontradas 10
11.2. Lecciones aprendidas 11

12. Actividades pendientes y compromisos abiertos **11**

13. Conclusiones **12**

1. Datos generales del proyecto

Campo	Detalle
Código	PP9884 (PIDPP UTN)
Título	Análisis del Proceso de Liofilizado Aplicado a Alimentos de Producción Local/Regional en la Provincia de Tierra del Fuego
Institución	Universidad Tecnológica Nacional — FRTDF
Grupo	QA3DS (Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible)
Director	Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone
Período original	1/04/2023 al 31/03/2025
Prórroga	Aprobada por DISPOSICIÓN-1-2025 (15/03/2025)
Sede experimental	Laboratorio UTN FRTDF (Río Grande)
Financiamiento	Sistema PIDPP — UTN

2. Equipo de investigación

2.1. Investigadores docentes

Nombre	Título	Rol
Ariel Luján Giamportone	Ing. Pesquero	Director
Pamela Rocío Flores	Ing. Química	Investigadora
María Victoria Cornejo	Ing. Química	Investigadora
Javier Alfarano	Ing. Industrial	Investigador de Apoyo
Milagro Mottola	Dra. en Química	Investigadora
Tomás Chalde	Dr.	Investigador de Apoyo

2.2. Alumnos investigadores

Nombre	Carrera	Ingreso	Egreso	Beca
Activos al cierre				
Emanuel Silva Naveas	Electromecánica	Jul 2024	—	BINID 2025
Gabriel F. Costilla	Pesquera	Abr 2023	—	GyJ 2025
Jorge Rojas Flores	—	Abr 2023	—	GyJ 2025
Angélica Cárcamo	Ing. Química (grad.)	Mar 2025	—	BINID 2025
Ricardo A. Heredia	Electromecánica	Jul 2024	—	BINID 2025
Facundo N. Gutiérrez	Ing. Química	Abr 2024	—	—

Matías I. Álvarez	Ing. Química	Abr 2024	—	BINID 2025
Egresados				
Michael A. Trujillo Burgos	Química	Abr 2023	Mar 2025	—
Federico D. Cejas	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Roxana B. Barrionuevo	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Franco Guereta	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Erika G. Mamaní Mejía	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Vanina Chávez	Química	Abr 2024	—	—
Facundo Fernández B.	Química	Abr 2024	—	—
Tamara P. Godoy Ramos	—	Abr 2023	—	—
Daniel M. Esteban	Pesquera	Abr 2023	—	—

Resumen de Recursos Humanos formados: 6 docentes investigadores + 16 alumnos participaron a lo largo del proyecto. Al cierre se mantienen activos 7 alumnos con dedicación de 5 h/semana. Se gestionaron 6 becas (4 BINID 2025, 2 becas "Gabriel y Jorge" 2025).

3. Objetivos del proyecto: cumplimiento

3.1. Objetivo general

"Agregar valor a productos regionales abriendo nuevos mercados y generando oportunidades para productores locales mediante una técnica innovadora (liofilización), mejorando la cadena de suministro con características de soberanía alimentaria en Tierra del Fuego."

Evaluación: Se logró avance significativo en la generación de conocimiento técnico y científico sobre liofilización aplicada a ruibarbo patagónico. Se establecieron parámetros óptimos de proceso, se completó un estudio de escalado económico y se inició la vinculación con el sector productivo (Estancia Viamonte). Las matrices de salicornia y erizo de mar fueron descartadas por limitaciones logísticas y de acceso a materia prima.

3.2. Objetivos específicos

#	Objetivo	Estado	Observación
OE1	Generar know-how sobre productos de flora y fauna típica de TDF con potencial comercial	Parcial	Solo ruibarbo (salicornia y erizo descartados)
OE2	Explorar y mejorar la obtención de alimentos con valor agregado mediante liofilización	Cumplido	Protocolo optimizado para ruibarbo
OE3	Optimizar parámetros de liofilización para mejorar calidad y estabilidad	Cumplido	Modelo de Page ajustado, plateau 36–48 h

OE4	Evaluar métodos de análisis de datos para caracterizar productos liofilizados	Cumplido	EDA, ANOVA II, Page, Kruskal-Wallis implementados
OE5	Identificar factores clave que influyen en la calidad y estabilidad	Parcial	Pretratamiento y tiempo identificados; faltan análisis bioquímicos y sensoriales
OE6	Desarrollar equipamiento técnico: diseño de liofilizador local	Pendiente	Se formuló estudio de escalado; diseño propio no se inició
OE7	Transferir conocimiento y tecnología al sector socioproductivo	En proceso	Convenio Estancia Viamonte activo, artículos en preparación
OE8	Consolidar el grupo de I+D+I QA3DS en UTN FRTDF	Cumplido	Grupo operativo, presencia digital, 6 becados

Síntesis: De los 8 objetivos específicos, 4 se cumplieron satisfactoriamente, 2 se cumplieron parcialmente (por la reducción de matrices de 3 a 1), 1 está en proceso y 1 quedó pendiente (no era alcanzable en el período del PID sin financiamiento adicional).

4. Actividades realizadas

4.1. Trabajo experimental

Se realizaron cuatro baterías experimentales de liofilización de ruibarbo (*Rheum rhabarbarum* L.) entre diciembre de 2023 y enero de 2025:

Exp.	Fecha	Pretratamiento	Réplicas	Resultado principal
Exp1	Dic 2023	FRESCO	3	Primera curva cinética; pérdida ∼94 % BH
Exp2	May 2024	FRESCO, CONG., ULTRACONG.	9	Primer diseño factorial 3×3
Exp3	Jul 2024	FRESCO, CONG., ULTRACONG.	9	Serie más completa; plateau a 36 h
Exp4	Ene 2025	FRESCO, CONG., ULTRACONG.	9	Confirmación de tendencias

Dataset total: 261 observaciones (30 combinaciones pretratamiento × tiempo, con 9 réplicas cada una).

Equipamiento utilizado:
- Liofilizador RIFICOR LT-8 (laboratorio UTN FRTDF, Río Grande)
- Balanza analítica OHAUS AR2140 (210 g, 0,1 mg)
- Balanza portátil OHAUS CR (2200 g, 1 g) — adquirida jun 2024
- Termómetro digital Alla France −50 a +70 °C — adquirido jun 2024
- Selladora al vacío + bolsas/rollos gofrados Turbosaver

Muestras: Peciolos de ruibarbo cortados transversalmente (∼1 cm) provenientes de huerta doméstica (Río Grande) y Estancia Viamonte (30 km de Río Grande). Dos ecotipos: invernadero (más turgente) y exterior (más blando).

4.2. Resultados principales

Los resultados experimentales completos se presentan en el preprint científico adjunto (`main.tex`). Se resumen a continuación:

1. **Cinética de secado:** El modelo de Page describe adecuadamente la pérdida de peso ($R^2 = 0{,}89$–$0{,}92$). El pretratamiento ULTRACONGELADO mostró la cinética más rápida ($k = 0{,}1067\,\mathrm{h}^{-n}$, $n = 0{,}8323$).
2. **Tiempo óptimo:** Se alcanza pérdida de peso del 94 % a las 36 h con barquillo de aluminio. El plateau de la derivada numérica confirma estabilización:
   - FRESCO: 72 h
   - CONGELADO: 48 h
   - ULTRACONGELADO: 48 h
3. **Efecto del pretratamiento:** Significativo a las 24 h (Kruskal-Wallis $p = 0{,}0004$), pero convergente a 36–48 h ($p > 0{,}05$). Implicancia industrial: el congelamiento previo acelera las primeras fases pero no altera el resultado final.
4. **Reproducibilidad:** La ANOVA Tipo II ($R^2 = 0{,}923$) mostró que el factor mes (bloque) no es significativo ($p = 0{,}1005$), confirmando que los resultados son reproducibles entre baterías experimentales.
5. **Condiciones operacionales:** Temperatura del condensador −36 a −41 °C; presión 0,94 a 2,432 mmHg. El equipo no siempre alcanzó las especificaciones mínimas del manual.

4.3. Matrices descartadas

- **Salicornia (*Sarcocornia magellanica*):** Descartada por dificultades de acceso a materia prima en cantidades suficientes y por la falta de protocolo previo de procesamiento. Se conserva la línea para un futuro proyecto.
- **Erizo de mar (*Loxechinus albus*, *Pseudechinus magellanicus*):** Descartado por complejidad logística de obtención de gónadas frescas en condiciones controladas, restricciones de pesca y necesidad de protocolos de bioseguridad adicionales. Se recopiló documentación bibliográfica (ERIZOS v2–v4.pptx).

5. Producción científica y académica

5.1. Publicaciones y documentos técnicos

#	Producto	Tipo	Estado
1	"Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible: Investigando la Liofilización en Tierra del Fuego" (Flores, Mottola, Cornejo, Alfarano, Giamportone)	Artículo divulg. (La Lupa)	Redactado
2	"Liofilización: Conservando el Futuro Alimentario de Tierra del Fuego"	Artículo divulg. (La Lupa)	Redactado
3	Artículo breve La Lupa 2025 (Alfarano)	Artículo divulg.	En preparación
4	Preprint cinética de liofilización de ruibarbo (15 pp, 7 tablas, 3 figuras)	Preprint científico	Completado
5	Estudio de escalado y factibilidad (5 documentos)	Informe técnico	Completado
6	Business Model Canvas (Mottola)	Análisis de negocio	Completado
7	Guía de uso rápido del liofilizador v1	Manual técnico	Completado
8	Notebook de análisis estadístico compilado (25 celdas, 6 figuras)	Análisis computac.	Completado
9	Dashboard integral del proyecto (Dash + SQLite, 4 pestañas)	Herramienta web	Completado

5.2. Presentaciones y eventos

Fecha	Evento	Tipo
Oct 2023	Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023, UTN FRTDF	Presentación
Oct 2024	Capacitación uso del liofilizador (4 h presencial)	Capacitación interna
2025	Semana del Ambiente, Municipio de Río Grande	Presentación pública

5.3. Posters

- Poster QA3DS PID — difusión institucional
- Poster QA3DS Colegio de Ingenieros

5.4. Infraestructura digital generada

- **GitHub:** Organización QA3DS, repositorio PID-Liofilizados (13 issues, 3 milestones, 12 labels), Project Board Kanban
- **LinkedIn:** Página institucional del grupo QA3DS
- **ResearchGate:** Laboratorio QA3DS

6. Formación de recursos humanos

- **16 alumnos investigadores** participaron a lo largo del proyecto (7 activos al cierre)
- **6 becas gestionadas:** 4 BINID 2025 (Silva Naveas, Cárcamo, Heredia, Álvarez) + 2 becas "Gabriel y Jorge" 2025 (Costilla, Rojas Flores)
- **1 capacitación formal:** Uso del liofilizador RIFICOR LT-8 (4 h, oct 2024), con certificación a participantes. Docentes capacitadores: Cornejo, Flores, Alfarano
- **1 graduada incorporada:** Angélica Cárcamo (Ing. Química) se incorporó como investigadora graduada en mar 2025 con beca BINID
- **Habilidades desarrolladas:** técnicas de liofilización, análisis gravimétrico, procesamiento de datos experimentales, análisis estadístico con Python, gestión de proyectos en GitHub

7. Vinculación y transferencia

- **Estancia Viamonte:** Convenio de colaboración activo desde 2024 para acceso a materias primas y entorno productivo real (ruibarbo, ajo negro, grosellas)
- **INTI:** Se identificó como referencia de transferencia tecnológica (modelo Trufas del Nuevo Mundo — trufas liofilizadas exportadas a España y Francia)
- **En gestión:** contactos con INTA, ANMAT, SENASA, Secretaría Provincial de Ambiente

8. Ejecución presupuestaria

8.1. Compras realizadas

Ítem	Monto	Fecha	Observación
Equipamiento (Ítem 4.3)			
Balanza portátil OHAUS CR	USD 230	Jun 2024	Prov.: One Lab
Termómetro Alla France $-50/+70$°C	USD 44	Jun 2024	Prov.: One Lab
Insumos (Ítem 2)			
Rollos gofrados Turbosaver 22 cm×5 m (×2)	ARS 20.260	Nov 2024	Envases al vacío
Bolsas gofradas Turbosaver 22×30 cm (×50)	ARS 13.720	Nov 2024	Envases al vacío
Bolsas envasado al vacío (compra add.)	—*	Mar 2025	Nota PIDPP
Servicios y viáticos (Ítem 3)			
Reintegro viáticos dic 2024	—*	Dic 2024	Solicitud V. Cornejo

Solicitudes en gestión			
Mesa antivibratoria (para OHAUS AR2140)	—*	Solicitada	Necesaria para calibración
Parrillas/estantes para liofilizador	—*	Mar 2024	Solicitada
Selladora al vacío	—*	Solicitada	Prov.: Turbosaver

* Monto no disponible en la documentación digital accesible. Consultar comprobantes físicos.

Nota: Existen cotizaciones documentadas (N° 56952, N° 49561, Presupuesto 73736, P-00004577) en los archivos del proyecto cuyo detalle de montos ejecutados requiere verificación con los comprobantes originales.

8.2. Crédito presupuestario disponible

En fecha 17 de marzo de 2026 se notificó la disponibilidad del crédito correspondiente al saldo al 31/12/2025:

Tabla 9: Crédito presupuestario disponible — PID PP9884 (saldo 31/12/2025)

Ítem	Concepto	Crédito (ARS)
2	Insumos	$ 100.577,54
3	Servicios / viáticos / honorarios	$ 55.498,05
4.3	Equipamiento	$ 87.485,89
	TOTAL	**$ 243.561,48**

8.3. Propuesta estratégica de inversión del saldo

El saldo disponible de ARS 243.561,48 puede asignarse según el siguiente análisis de prioridades:

Ítem	Propuesta	Monto est.	Justificación
Prioridad ALTA — Completar experimentos en curso			
2	Insumos para Exp5+ (ruibarbo fresco, envases, sales para aw, reactivos)	ARS ∼60.000	Necesarios para completar el ciclo experimental con análisis de actividad de agua
2	Bolsas y rollos gofrados adicionales	ARS ∼25.000	Stock de envasado para experimentos y muestras de conservación
3	Análisis externos: IIByT-CONICET (DVS), CIATI (microbiología, rotulado nutricional)	ARS ∼55.000	Dato crítico para OE5 y para el artículo científico D2
Prioridad MEDIA — Mejora de infraestructura			

4.3	Mesa antivibratoria para balanza OHAUS AR2140	ARS ∼87.000	Solicitada y pendiente; mejora la precisión analítica
Prioridad BAJA — Difusión			
3	Viáticos para presentación en jornadas/congreso	ARS residual	Presentar resultados en evento nacional

Nota: Dada la inflación en Argentina, se recomienda ejecutar las compras con prontitud para preservar el poder adquisitivo de los fondos asignados.

9. Estado de entregables comprometidos

Cód.	Entregable	Estado	Avance	Observación
Grupo A — Técnico-científicos				
A1	Marco normativo de calidad		100 %	Completado abr–may 2023
A2	Protocolo liofilización — Ruibarbo	En proc.	∼75 %	Protocolo funcional; falta formalización final
A3	Protocolo liofilización — Salicornia	Canc.	—	Matriz descartada
A4	Protocolo liofilización — Erizo	Canc.	—	Matriz descartada
A5	Resultados experimentales — Ruibarbo	En proc.	∼75 %	4 experimentos, 261 obs, análisis estadístico completo; faltan bioquímicos
A6	Resultados experimentales — Animal	Canc.	—	Matriz descartada
Grupo B — Transferencia al medio				
B1	Manual técnico-económico	En proc.	∼65 %	Cap. 1–6 + Anexos A, C, D redactados; falta Anexo B y revisión
B2	Informe final del PID	Pend.	0 %	**Pendiente.** Este documento contribuye a B2
B3	Vinculación y transferencia	En proc.	∼70 %	Convenio Viamonte, presente en eventos
Grupo C — Formación y difusión				
C1	Consolidación grupo QA3DS		100 %	Grupo operativo, presencia digital, becas
C2	Artículos de divulgación	En proc.	∼80 %	2 artículos La Lupa redactados, pend. presentación
C3	Presentaciones en jornadas	En proc.	∼60 %	Jornadas CyT 2023, Semana Ambiente Muni RG

Grupo D — Emergentes				
D1	Estudio de escalado		100 %	5 documentos técnico-económicos
D2	Artículo científico indexado	En proc.	∼30 %	Preprint completado; falta selec. revista y envío
D3	Propuesta nuevo PID 2026	Pend.	0 %	Objetivo del grupo: 1 PID/año
D4	Dashboard integral		100 %	ETL + Dash, 4 pestañas, 12+ gráficos
D5	Preprint científico LaTeX		100 %	15 pp, 14 refs verificadas

Resumen: De los 10 entregables activos (excluyendo 3 cancelados), 5 están completados (100 %), 4 en proceso avanzado (60–80 %) y 1 pendiente (B2, que es este informe).

10. Alianzas estratégicas

Entidad	Estado	Descripción
Estancia Viamonte	Activo	Convenio de colaboración para materia prima (ruibarbo, ajo negro, grosellas) y entorno productivo. A 30 km de Río Grande.
INTI	Referencia	Modelo de transferencia tecnológica (Trufas del Nuevo Mundo)
INTA	En gestión	Potencial colaboración técnica
IIByT-CONICET (UNC)	Puntual	Análisis DVS (sorption isotherms)
CIATI (Alto Valle)	Puntual	Análisis microbiológico y rotulado nutricional
ICTA (UNC)	Puntual	Asistencia técnica para evaluación sensorial

11. Dificultades y lecciones aprendidas

11.1. Dificultades encontradas

1. **Reducción del alcance:** De las tres matrices originales (ruibarbo, salicornia, erizo de mar), solo se pudo trabajar experimentalmente con ruibarbo. Las otras fueron descartadas por limitaciones logísticas, de acceso a materia prima y de infraestructura.
2. **Limitaciones del equipamiento:** El liofilizador RIFICOR LT-8 no siempre alcanzó las especificaciones del manual (temperatura y presión reales difirieron en algunos ciclos). La falta de mesa antivibratoria limita la precisión de las mediciones analíticas.
3. **Rotación de alumnos:** 9 de los 16 alumnos egresaron o se retiraron durante el proyecto, lo que generó desafíos en la continuidad del trabajo experimental.

4. **Distancia geográfica:** El equipo dividido entre Ushuaia y Río Grande añade complejidad logística. El laboratorio experimental está en Río Grande.
5. **Contexto económico:** La inflación argentina dificulta la planificación presupuestaria y reduce el poder adquisitivo de los fondos asignados entre el momento de la aprobación y la ejecución.
6. **Acceso a análisis externos:** Los laboratorios de análisis bioquímico y microbiológico se encuentran fuera de la provincia, lo que encarece y enlentece la obtención de resultados complementarios.

11.2. Lecciones aprendidas

1. Concentrar esfuerzos en una matriz permitió obtener resultados más profundos y estadísticamente robustos que dispersar en tres líneas.
2. La digitalización del flujo de trabajo (GitHub, notebook, dashboard) mejoró sustancialmente la trazabilidad y la productividad del equipo.
3. El convenio con un productor real (Estancia Viamonte) resultó clave para el acceso sostenido a materia prima de calidad.
4. La formación de alumnos en análisis de datos y estadística tiene impacto formativo que trasciende el proyecto.
5. La generación de un estudio de escalado desde etapas tempranas orientó la discusión hacia la aplicabilidad real de los resultados.

12. Actividades pendientes y compromisos abiertos

#	Actividad	Prioridad	Plazo estimado
1	Formalizar B2 (informe final PIDPP) a partir de este documento	Crítica	Inmediato
2	Completar B1 (Anexo B — datos terceros, revisión docente)	Alta	1–2 meses
3	Enviar artículos La Lupa redactados para evaluación	Alta	1 mes
4	Ejecutar crédito presupuestario 2025 (ARS 243.561)	Alta	Inmediato (preservar valor)
5	Análisis bioquímicos externos (DVS, microbiología, rotulado)	Alta	2–3 meses
6	Seleccionar revista y enviar preprint como artículo (D2)	Media	2–3 meses
7	Completar análisis de actividad de agua (aw)	Media	2–4 meses
8	Formular propuesta de nuevo PID (D3)	Media	3–6 meses
9	Presentar en congreso/jornadas con resultados completos	Baja	6 meses

10	Avanzar con propuesta de planta piloto (Fase 1 del escalado)	Baja	6–12 meses

13. Conclusiones

El PID PP9884 ha producido resultados significativos en la caracterización del proceso de liofilización aplicado a ruibarbo patagónico, con un dataset robusto de 261 observaciones, análisis estadístico completo y un preprint científico listo para sometimiento a revisión por pares. Si bien el alcance original se redujo de tres matrices a una, la profundidad alcanzada en la matriz de ruibarbo supera lo inicialmente planificado en términos de análisis de datos.

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos de consolidación del grupo QA3DS, formación de recursos humanos (16 alumnos, 6 becados), generación de know-how sobre liofilización y vinculación con el sector productivo regional.

Los principales compromisos abiertos son: la formalización del informe final (B2), el envío del artículo científico a revista indexada, y la ejecución del crédito presupuestario recientemente notificado.

Se recomienda que las actividades pendientes se integren en la propuesta del próximo PID del grupo QA3DS, asegurando la continuidad de las líneas de investigación iniciadas.

Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone
Director — PID PP9884
Grupo QA3DS — UTN FRTDF
Marzo 2026